(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 112355983 A
(43)申请公布日 2021.02.12

(21)申请号 202011173657.X

(22)申请日 2020.10.28

(71)申请人 上海正臻工业设备有限公司
地址 201109 上海市嘉定区嘉松北路6988号1幢1层105室JT710

(72)发明人 李卓林 徐广志 殷亮平

(51)Int.Cl.
B25H 1/04(2006.01)
B25H 1/10(2006.01)
B25H 1/12(2006.01)
F21V 33/00(2006.01)

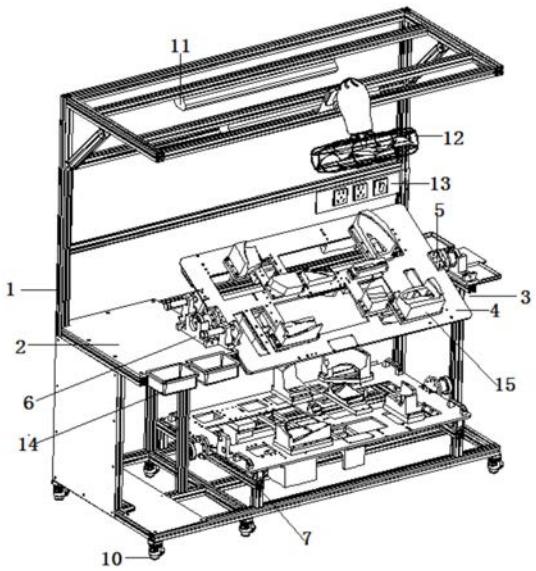
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)发明名称

一种多种门内饰板切换旋转装置

(57)摘要

本发明公开了一种多种门内饰板切换旋转装置，包括框架，所述框架的中部固定有工作台面，所述工作台面中部设有工装夹具工位，所述工装夹具工位上设有工装底板，所述工装底板通过工装固定装置安装在工装旋转固定架上，所述工装旋转固定架固定在工作台面和框架上，所述工装夹具工位下方设有工装缓存架，所述工装缓存架安装在框架底部。本装置的工装底板两端设有滚珠轴承保证了工装底板旋转的稳定性，也满足了工装底板上的工装夹具的双面的快速的切换。



CN 112355983 A

1.一种多种门内饰板切换旋转装置,包括框架,其特征在于:所述框架的中部固定有工作台面,所述工作台面中部设有工装夹具工位,所述工装夹具工位上设有工装底板,所述工装底板通过工装固定装置安装在工装旋转固定架上,所述工装旋转固定架固定在工作台面和框架上,所述工装夹具工位下方设有工装缓存架,所述工装缓存架安装在框架底部。

2.根据权利要求1所述的一种多种门内饰板切换旋转装置,其特征在于:所述工装旋转固定架包括插销支座,所述插销支座设有两个,平齐的固定在工作台面上,位于工装夹具工位的一边,所述插销支座上部嵌有无油衬套,所述无油衬套内部安装有手持插销,两个插销支座之间设有定位块,所述定位块两侧通过调整块固定在工作台面上,所述定位块中部设有弧形安装槽,所述工装夹具工位的另一边安装有定位块I,所述定位块I与定位块对齐,两侧通过调整块I固定在连接板上,所述连接板固定在框架上,所述定位块I中部设有弧形安装槽I。

3.根据权利要求1所述的一种多种门内饰板切换旋转装置,其特征在于:所述工装固定装置包括法兰轴,所述法兰轴一端通过连接块固定于工装底板一端,另一端连接滚珠轴承,所述滚珠轴承上安装有盖板,实现滚珠轴承的固定,所述盖板和滚珠轴承均安装于弧形安装槽内部,所述法兰轴两侧设有定位块Ⅱ,所述定位块Ⅱ安装在工装底板上,所述定位块Ⅱ内部嵌有无油衬套I,所述无油衬套I设有两个,沿定位块Ⅱ上下分布,所述定位块Ⅱ的位置与插销支座对应,所述无油衬套I用于插入手持插销,所述工装底板另一端安装有法兰轴I,所述法兰轴I一端通过连接块I连接工装底板,另一端连接滚珠轴承I,所述滚珠轴承I上安装有盖板I,实现滚珠轴承I的固定,所述滚珠轴承I和盖板I位于弧形安装槽I内部,所述滚珠轴承I与滚珠轴承对齐。

4.根据权利要求1所述的一种多种门内饰板切换旋转装置,其特征在于:所述工装缓存架包括铝合金支架,所述铝合金支架设有两个,两个铝合金支架上方固定有铝合金横梁,构成铝合金缓存支架,所述铝合金横梁上方固定有滚轮支架,所述滚轮支架上通过铰链销活动连接有若干滚轮,构成缓存滚轮架,所述铝合金缓存支架和缓存滚轮架构成单边工装缓存架,所述单边工装缓存架设有两个,对齐固定于框架上。

5.根据权利要求1所述的一种多种门内饰板切换旋转装置,其特征在于:所述工装底板两端均安装有把手,每端的把手均设有两把,对称分布在法兰轴和法兰轴I两侧,所述工装底板为双工作面结构,上下两面均设有若干用于固定夹具的夹具安装孔。

6.根据权利要求1所述的一种多种门内饰板切换旋转装置,其特征在于:所述框架底部安装有调整块减震脚轮,上部固定有照明灯、风扇和开关电源,所述照明灯、风扇连接开关电源,所述工作台面前侧连接有料盒。

一种多种门内饰板切换旋转装置

技术领域

[0001] 本发明涉及门内饰板技术领域，具体涉及一种多种门内饰板切换旋转装置。

背景技术

[0002] 随着社会的进步和人民生活水平的不断提高，汽车已经成为最主要的现代交通工具，伴随着汽车工艺的日新月异，人们对汽车内饰的追求也在不断提高。车门内饰板作为汽车内饰重要的组成部分，其舒适性、美观性、可靠性越来越成为人们追求的目标。车门内饰板主要功能是覆盖车门钣金与仪表台等内饰协调一致，有一定的储物空间，为乘员提供一个安静、舒适的乘坐环境，在发生碰撞时，有一定的吸能作用，以减少乘员被伤害的可能。车门内饰板的快速正确组装，将会给试制、批量生产、整车商品性带来事半功倍的效果。而传统的车门内饰板组装夹具都是固定在台面上进行组装，不同车型车门内饰板组装夹具需要多次切换固定，导致空间利用率小而且不同产品夹具切换慢。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种多种门内饰板切换旋转装置，以解决上述背景技术中提出的问题。为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种多种门内饰板切换旋转装置，包括框架，所述框架的中部固定有工作台面，所述工作台面中部设有工装夹具工位，所述工装夹具工位上设有工装底板，所述工装底板通过工装固定装置安装在工装旋转固定架上，所述工装旋转固定架固定在工作台面和框架上，所述工装夹具工位下方设有工装缓存架，所述工装缓存架安装在框架底部。

[0004] 优选地，所述工装旋转固定架包括插销支座，所述插销支座设有两个，平齐的固定在工作台面上，位于工装夹具工位的一边，所述插销支座上部嵌有无油衬套，所述无油衬套内部安装有手持插销，两个插销支座之间设有定位块，所述定位块两侧通过调整块固定在工作台面上，所述定位块中部设有弧形安装槽，所述工装夹具工位的另一边安装有定位块I，所述定位块I与定位块对齐，两侧通过调整块I固定在连接板上，所述连接板固定在框架上，所述定位块I中部设有弧形安装槽I。

[0005] 优选地，所述工装固定装置包括法兰轴，所述法兰轴一端通过连接块固定于工装底板一端，另一端连接滚珠轴承，所述滚珠轴承上安装有盖板，实现滚珠轴承的固定，所述盖板和滚珠轴承均安装于弧形安装槽内部，所述法兰轴两侧设有定位块Ⅱ，所述定位块Ⅱ安装在工装底板上，所述定位块Ⅱ内部嵌有无油衬套I，所述无油衬套I设有两个，沿定位块Ⅱ上下分布，所述定位块Ⅱ的位置与插销支座对应，所述无油衬套I用于插入手持插销，所述工装底板另一端安装有法兰轴I，所述法兰轴I一端通过连接块I连接工装底板，另一端连接滚珠轴承I，所述滚珠轴承I上安装有盖板I，实现滚珠轴承I的固定，所述滚珠轴承I和盖板I位于弧形安装槽I内部，所述滚珠轴承I与滚珠轴承对齐。

[0006] 优选地，所述工装缓存架包括铝合金支架，所述铝合金支架设有两个，两个铝合金支架上方固定有铝合金横梁，构成铝合金缓存支架，所述铝合金横梁上方固定有滚轮支架，

所述滚轮支架上通过铰链销活动连接有若干滚轮，构成缓存滚轮架，所述铝合金缓存支架和缓存滚轮架构成单边工装缓存架，所述单边工装缓存架设有两个，对齐固定于框架上。

[0007] 优选地，所述工装底板两端均安装有把手，每端的把手均设有两把，对称分布在法兰轴和法兰轴I两侧，所述工装底板为双工作面结构，上下两面均设有若干用于固定夹具的夹具安装孔。

[0008] 优选地，所述框架底部安装有调整块减震脚轮，上部固定有照明灯、风扇和开关电源，所述照明灯、风扇连接开关电源，所述工作台面前侧连接有料盒。

[0009] 本发明的技术效果和优点：本装置的工装底板两端设有滚珠轴承保证了工装底板旋转的稳定性，也满足了工装底板上的工装夹具的双面的快速的切换；滚珠轴承作为旋转可以将翻转架调整至便于利于人机操作的角度，然后进行止动定位，满足人机工程，降低劳动强度，提高工作效率，整个工装台便于操控使用，适用广，稳定性好；双工作面能够大大减少人员频繁装夹次数，缩短了拆卸装夹时间、提高工作效率，以及提供可靠的装夹方式；使用快速固定安装方式替换通过螺栓固定工装底板，省去了在工作台面加工安装孔及购买螺栓资金，更好的节省生产成本，提升企业收益率与市场竞争力。

附图说明

[0010] 图1为本发明的结构示意图；

图2为本发明的工装固定装置安装示意图；

图3为本发明的单边工装缓存架结构示意图。

[0011] 图中：1-框架，2-工作台面， 3-工装夹具工位，4-工装底板，5-工装固定装置，6-工装旋转固定架，7-工装缓存架， 8-把手，9-夹具安装孔，10-调整块减震脚轮，11-照明灯，12-风扇，13-开关电源，14-料盒，15-夹具， 51-法兰轴，52-连接块，53-滚珠轴承，54-盖板，55-定位块Ⅱ，56-无油衬套I，57-法兰轴I，58-连接块I，59-滚珠轴承I，510-盖板I，61-插销支座，62-无油衬套，63-手持插销，64-定位块，65-调整块，66-弧形安装槽，67-定位块I，68-调整块I，69-连接，610-弧形安装槽I，71-铝合金支架，72-铝合金横梁，73-滚轮支架，74-铰链销，75-滚轮，76-单边工装缓存架。

具体实施方式

[0012] 为了使本发明的实现技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体图示，进一步阐述本发明，在本发明的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接或是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以两个元件内部的连通。

[0013] 实施例1

如图1所示的一种多种门内饰板切换旋转装置，包括框架1，所述框架1的中部固定有工作台面2，所述工作台面2中部设有工装夹具工位3，所述工装夹具工位3上设有工装底板4，所述工装底板4通过工装固定装置5安装在工装旋转固定架6上，所述工装旋转固定架6固定在工作台面2和框架1上，所述工装夹具工位3下方设有工装缓存架7，所述工装缓存架7安装在框架1底部。

[0014] 实施例2

如图1-图3所示的一种多种门内饰板切换旋转装置，包括框架1，所述框架1的中部固定有工作台面2，所述工作台面2中部设有工装夹具工位3，所述工装夹具工位3上设有工装底板4，所述工装底板4通过工装固定装置5安装在工装旋转固定架6上，所述工装旋转固定架6固定在工作台面2和框架1上，所述工装夹具工位3下方设有工装缓存架7，所述工装缓存架7安装在框架1底部；

所述工装旋转固定架6包括插销支座61，所述插销支座61设有两个，平齐的固定在工作台面2上，位于工装夹具工位3的一边，所述插销支座61上部嵌有无油衬套62，所述无油衬套62内部安装有手持插销63，两个插销支座61之间设有定位块64，所述定位块64两侧通过调整块65固定在工作台面2上，所述定位块64中部设有弧形安装槽66，所述工装夹具工位3的另一边安装有定位块I67，所述定位块I67与定位块64对齐，两侧通过调整块I68固定在连接板69上，所述连接板69固定在框架1上，所述定位块I67中部设有弧形安装槽I610；

所述工装固定装置5包括法兰轴51，所述法兰轴51一端通过连接块52固定于工装底板4一端，另一端连接滚珠轴承53，所述滚珠轴承53上安装有盖板54，实现滚珠轴承53的固定，所述盖板54和滚珠轴承53均安装于弧形安装槽66内部，所述法兰轴51两侧设有定位块Ⅱ55，所述定位块Ⅱ55安装在工装底板4上，所述定位块Ⅱ55内部嵌有无油衬套I56，所述无油衬套I56设有两个，沿定位块Ⅱ55上下分布，所述定位块Ⅱ55的位置与插销支座61对应，所述无油衬套I56用于插入手持插销63，所述工装底板4另一端安装有法兰轴I57，所述法兰轴I57一端通过连接块I58连接工装底板4，另一端连接滚珠轴承I59，所述滚珠轴承I59上安装有盖板I510，实现滚珠轴承I59的固定，所述滚珠轴承I59和盖板I510位于弧形安装槽I610内部，所述滚珠轴承I59与滚珠轴承53对齐；

所述工装缓存架7包括铝合金支架71，所述铝合金支架71设有两个，两个铝合金支架71上方固定有铝合金横梁72，构成铝合金缓存支架，所述铝合金横梁72上方固定有滚轮支架73，所述滚轮支架73上通过铰链销74活动连接有若干滚轮75，构成缓存滚轮架，所述铝合金缓存支架和缓存滚轮架构成单边工装缓存架76，所述单边工装缓存架76设有两个，对齐固定于框架1上，将备用的工装底板4放置在两个单边工装缓存架76上；

所述工装底板4两端均安装有把手8，每端的把手8均设有两把，对称分布在法兰轴51和法兰轴I57两侧，所述工装底板4为双工作面结构，上下两面均设有若干用于固定夹具的夹具安装孔9；

所述框架1底部安装有调整块减震脚轮10，上部固定有照明灯11、风扇12和开关电源13，所述照明灯11、风扇12连接开关电源13，所述工作台面2前侧连接有料盒14。

[0015] 本发明工艺流程和工作原理为：在工装底板4上下两面安装两套夹具15，将工装旋转固定架6固定安装在工装夹具工位3两侧的工作台面2和框架1上，将工装固定装置5固定在工装底板4两侧，再将工装固定装置5的盖板54和滚珠轴承53均安装于工装旋转固定架6的弧形安装槽66内部，同理滚珠轴承I59和盖板I510位于弧形安装槽I610内部，然后将插销支座61上的手持插销63插入到无油衬套I56内，实现工装旋转固定架6和工装固定装置5的配合，最后可以根据夹装需要选择工装底板4上的夹具15规格，并将工装底板4调整至便于利于人机操作的角度；工装缓存架7上放置另外一套工装底板4和夹具，方便进行更换使用。

[0016] 最后应说明的是：以上所述为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，尽

管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

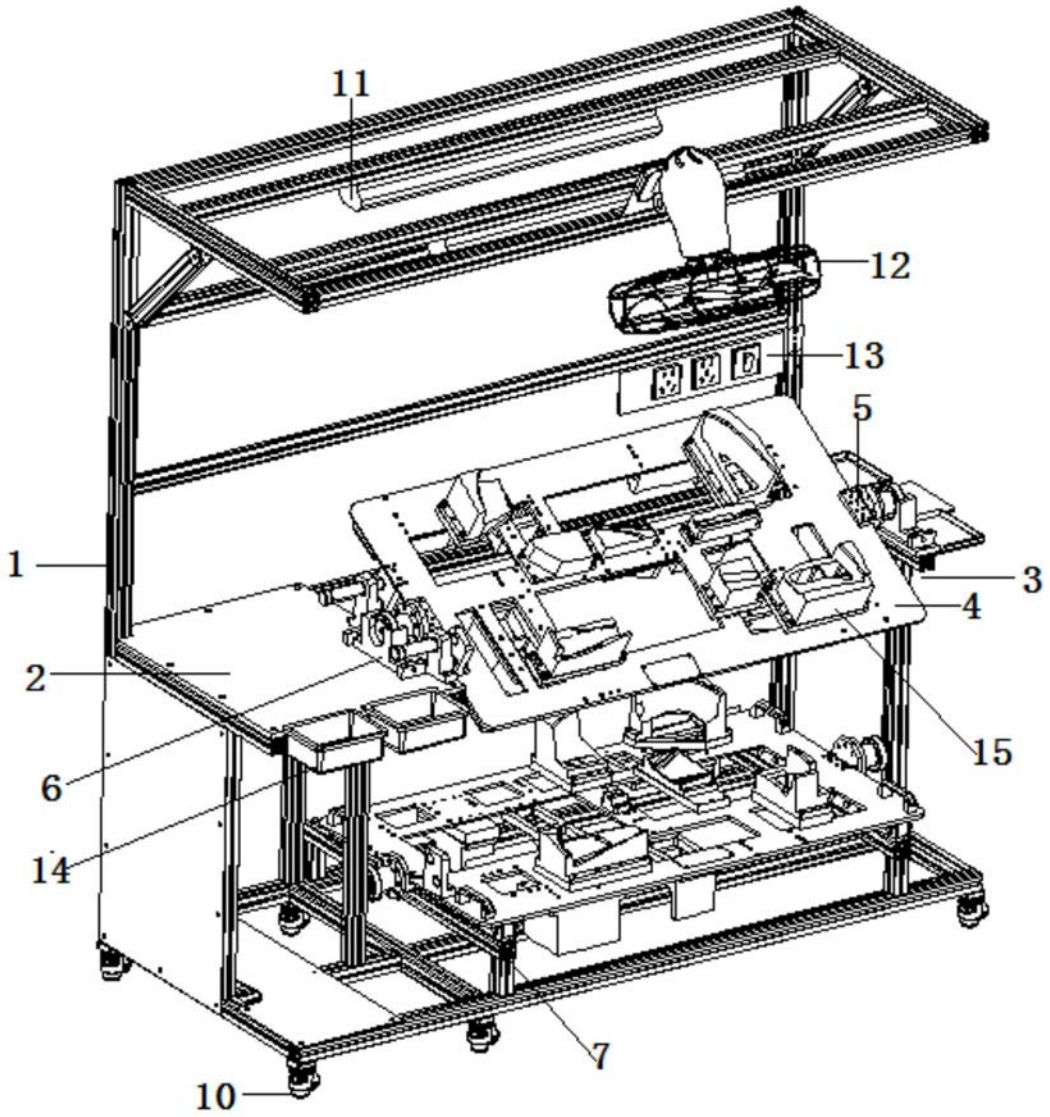


图1

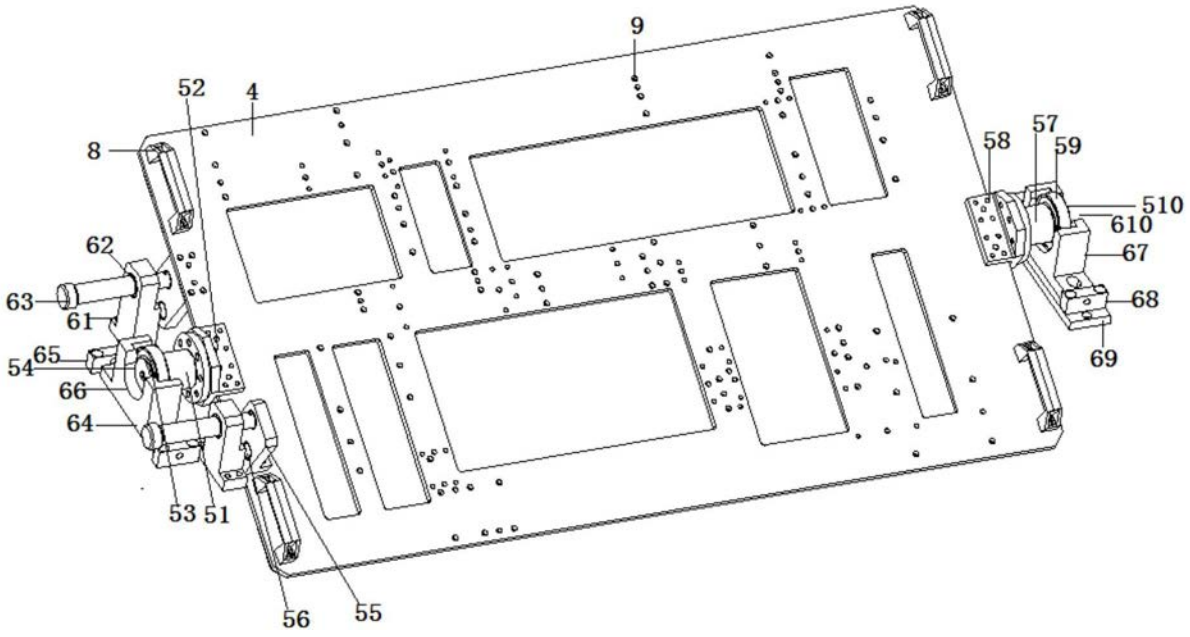

9
52
4
8
58
57
59
510
610
67
68
69
62
63
61
54
65
66
64
53
51
56
55

图2

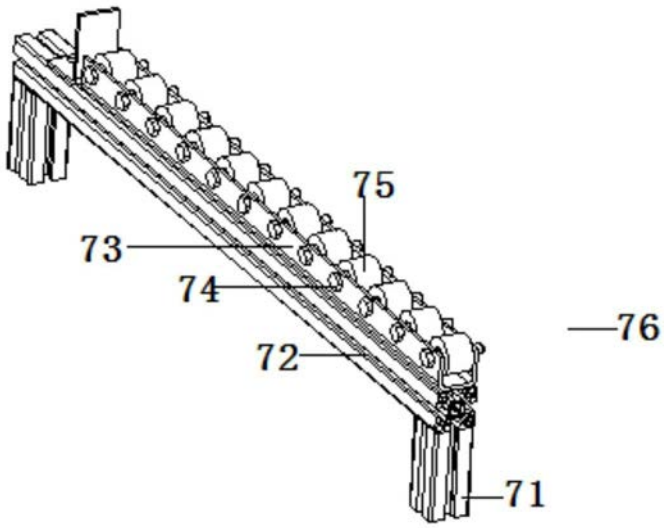

75
73
74
76
72
71

图3